

电力系统经济与管理

Power System Economics and Management

第13讲 电力项目经济分析方法（2）





第13讲 电力项目经济分析方法（2）

资金等值计算

13.1 资金的时间价值

13.2 利息与利率

13.3 现金流量图和资金等值概念

13.4 资金等值计算公式



13.1 资金的时间价值

在不同的时间付出或得到同样数额的资金在价值上是不等的，资金的价值会随时间发生变化。

对于资金的时间价值，可以从两个方面理解：

①从投资者的角度来看，资金的增值特性使资金具有时间价值。资金增值是指资金随着时间的推移，其价值会增加，其实质是劳动者在生产过程中创造了剩余价值。

②从消费者的角度来看，资金的时间价值体现为对放弃现期消费的损失所应作的必要补偿。因为资金一旦用于投资，就不能用于现期消费。

从投资角度来看，影响资金时间价值大小的主要因素有：

- ①**投资收益率**：单位投资所能取得的收益；
- ②**通货膨胀因素**：对因货币贬值造成的损失所应作的补偿；
- ③**风险因素**：对存在风险可能带来的损失所应作的补偿。



13.2 利息与利率

13.2.1 利息与利率

利息：指占用资金所付的代价（或放弃使用资金所得的补偿）

$$F_n = P + I_n$$

式中： F_n —本利和， P —本金， I_n —利息

下标 n 表示计算利息的周期数。

利率：在一个计息周期内所得的利息额与借贷金额（即本金）之比

① 一般以百分数表示。用 i 表示利率，其表达式为：

$$i = (I_1 / P) \times 100\%$$

式中： I_1 为一个计息周期的利息

② 利率是单位本金经过一个计息周期后的增值额。



13.2 利息与利率

13.2.2 单利与复利

单利计息：仅用本金计算利息，利息不再生利息。

单利计息： $I_n = P \cdot n \cdot i$

n 个计息周期后的本利和为： $F_n = P(1 + i \cdot n)$

复利计息：用本金和前期累计利息总额之和进行计息，即除最初的本金要计算利息外，每一计息周期的利息都要并入本金，再生利息。

① 复利计算的本利和公式为： $F_n = P(1 + i)^n$

② 商业银行的贷款是按复利计息的。

③ 复利计息比较符合资金在社会再生产过程中运动的实际状况，在技术经济分析中，一般采用复利计息。



13.2 利息与利率

13.2.3 名义利率和实际利率

在技术经济分析中，复利计算通常以年为计息周期。但在实际经济活动中，计息周期有年、季、月、周、日等多种。这样就出现了不同计息周期的利率换算问题。

名义利率：等于每一计息周期的利率与每年的计息周期数的乘积。

设名义利率为 r ，一年中计息次数为 m ，则一个计息周期的利率应为 r/m 。

- ① 一年后本利和为： $F=P(1+r/m)^m$
- ② 利息为： $I=F-P=P(1+r/m)^m - P$
- ③ 按利率定义计算**实际利率** i 为： $i=I/P=(1+r/m)^m - 1$
- ④ 当 $m=1$ 时，名义利率等于实际利率；
当 $m>1$ 时，实际利率大于名义利率。



13.2 利息与利率

例：本金10000元，年利率为1.2%，试计算每年和每月计息一次，一年后的本利是多少？

解：每年计息一次，一年后的本利和为：

$$F=10000 \times (1+0.012) = 10120 \text{元}$$

每月计息一次，一年后的本利和为：

$$F=10000 \times (1+0.012/12)^{12} = 10120.7 \text{元}$$

每月计息一次的实际年利率*i*为：

$$i = (10120.7 - 10000) / 10000 = 1.207\%$$

分析：

①每年计息一次，名义利率和实际利率都是1.2%

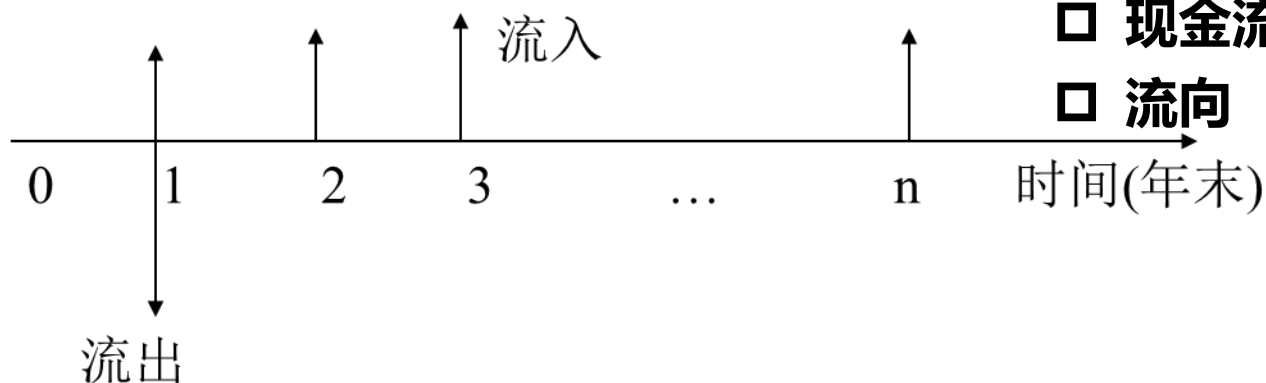
②每月计息一次，月利率为0.1%，名义利率为1.2%，实际利率为1.207%。



13.3 现金流量图和资金等值概念

13.3.1 现金流量图

现金流量：是指某一系统一定时期内在资本循环过程中现金（货币、支票、汇票）流出或流入的量。



例：某工程项目建设期为一年，总投资5000 万元，投产后每年销售收入抵消年成本后为 1000 万元，经济运行期为 8 年，残值为 600万元，试画出现金流量图。



13.3 现金流量图和资金等值概念

13.3.2 资金等值概念

资金等值：在考虑时间因素的情况下，不同时点发生的绝对值不等的资金可能具有相等的价值。

资金等值计算：利用利率，将不同时间点的资金换算到同一个时间点进行比较。

现值 (P)：将来时点上的资金折算成现在此刻的资金金额。**折现：**把将来某一时时间点的资金金额折算成现在时点的价值。

终值 (F)：与现值等价的将来某时点的资金金额。

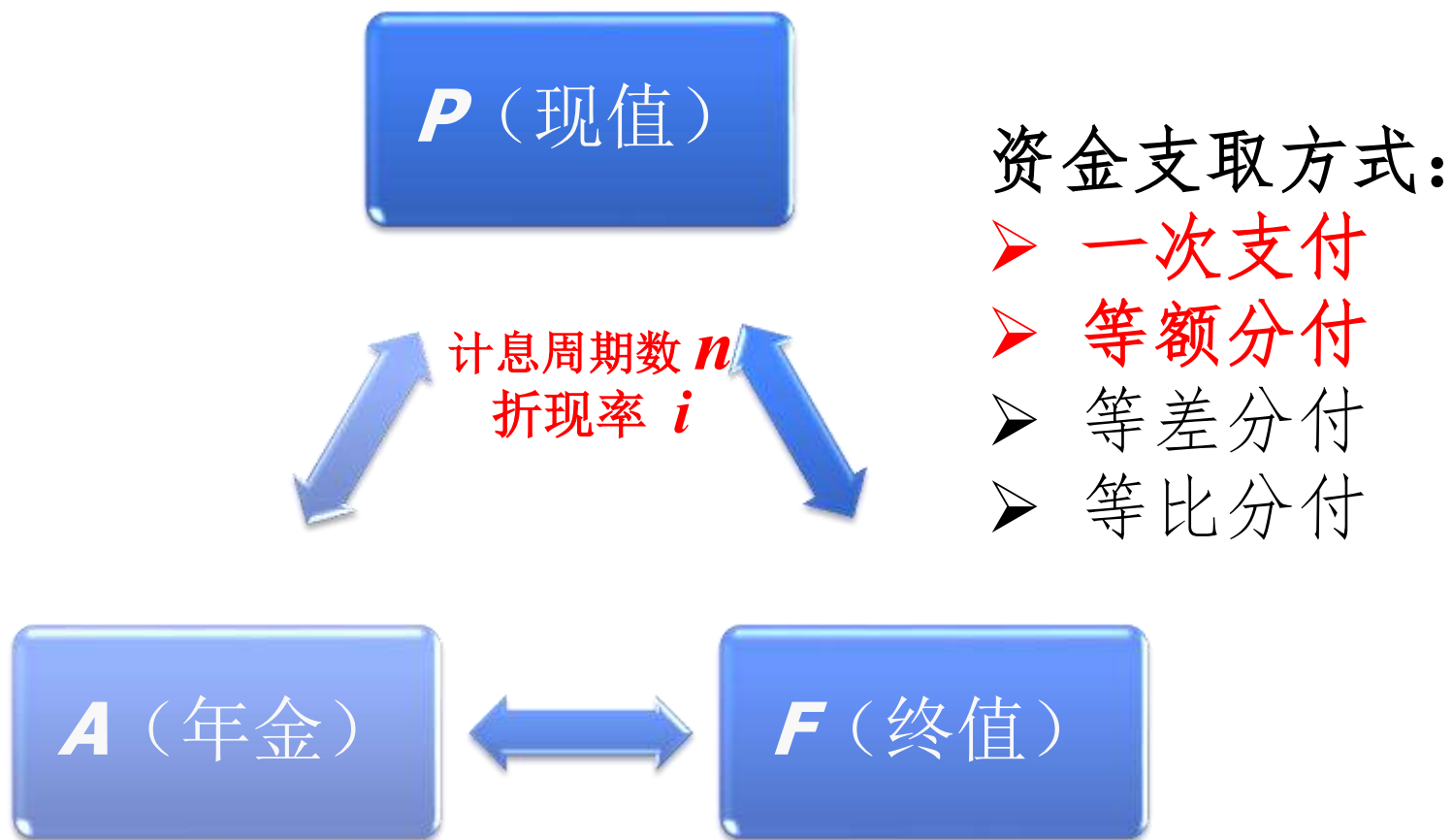
年金 (A)：将一些列等额、定期发生的现金流（年金），与某一时点的单笔资金进行等值换算。

折现率：进行资金等值计算中使用的反映资金时间价值的参数。

“现值”并非专指一笔资金“现在”的价值，它是一个相对的概念。一般地说，将 $t+k$ 个时点上发生的资金折现到第 t 个时点，所得的等值金额就是第 $t+k$ 个时点上资金金额的现值。



13.4 资金等值计算公式





13.4 资金等值计算公式

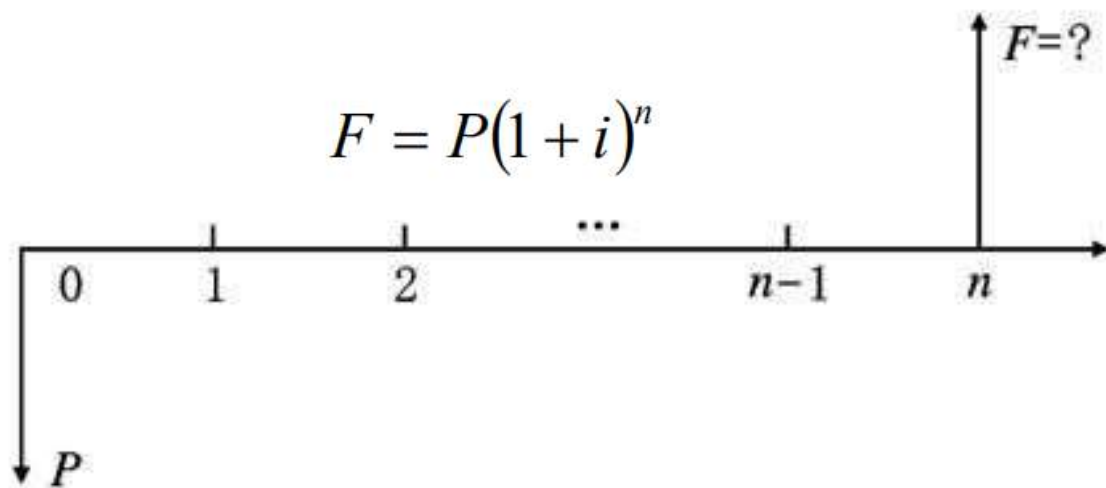
(1) 资金等值的计算公式（一次支付）：分析期内，现金的流入或流出只发生一次

资金等值计算公式	公式名称	已知	欲求	系数符号	公式
	(1) 一次支付终值	P	F	$(F/P, i, n)$	$F = P(1+i)^n$
	(2) 一次支付现值	F	P	$(P/F, i, n)$	$P = F(1+i)^{-n}$
	(3) 等额分付终值 (年金终值)	A	F	$(F/A, i, n)$	$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$
	(4) 等额分付现值 (年金现值)	A	P	$(P/A, i, n)$	$P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$
	(5) 偿还资金	F	A	$(A/F, i, n)$	$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$
	(6) 等额分付资金回收 (资金回收)	P	A	$(A/P, i, n)$	$A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$



13.4 资金等值计算公式

1) 一次支付终值计算（已知 P ，求 F ），用函数符号 $(F / P, i, n)$ 来表示。



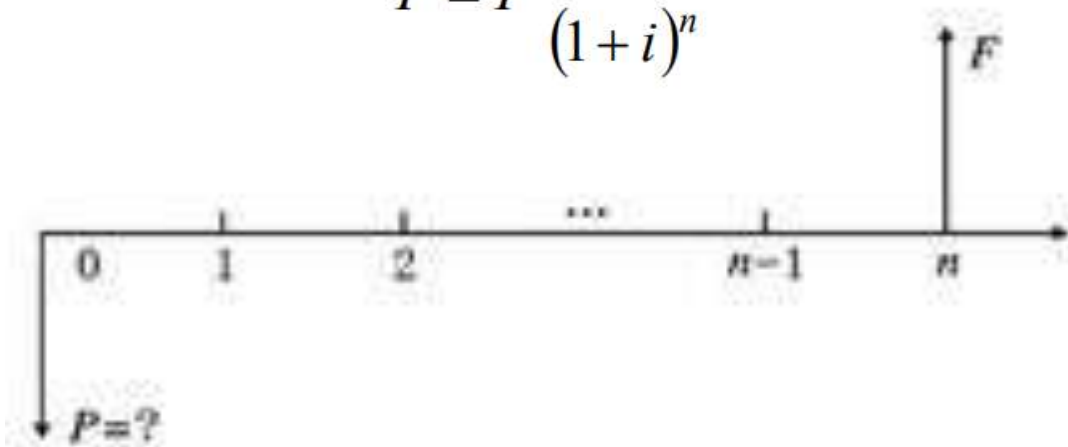
一次支付终值公式现金流量图



13.4 资金等值计算公式

2) 一次支付现值计算（已知 F ，求 P ）用函数符号 $(P / F, i, n)$ 来表示。

$$P = F \frac{1}{(1+i)^n}$$



一次支付现值公式现金流量图



13.4 资金等值计算公式

(2) 资金等值的计算公式（**等额分付**）：分析期内，现金的流入或流出以相等的金额，在连续多个计息期末发生。每期金额相等、间隔相等。

资金等值计算公式	公式名称	已知	欲求	系数符号	公式
	(1) 一次支付终值	P	F	$(F/P, i, n)$	$F = P(1+i)^n$
	(2) 一次支付现值	F	P	$(P/F, i, n)$	$P = F(1+i)^{-n}$
	(3) 等额分付终值 (年金终值)	A	F	$(F/A, i, n)$	$F = A \frac{(1+i)^n - 1}{i}$
	(4) 等额分付现值 (年金现值)	A	P	$(P/A, i, n)$	$P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$
	(5) 偿还资金	F	A	$(A/F, i, n)$	$A = F \frac{i}{(1+i)^n - 1}$
	(6) 等额分付资金回收 (资金回收)	P	A	$(A/P, i, n)$	$A = P \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$



13.4 资金等值计算公式

(2) 资金等值的计算公式（等额分付）

3) 等额分付年金终值公式(已知 A ，求 F)，用函数符号($F / A, i, n$)来表示。

$$F = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right]$$

例：某电力工程项目，在五年基建期间，每年年末向银行贷款 100 万元，第五年末一次还清，年利率为 15%，问第五年末偿还的总金额是多少？



13.4 资金等值计算公式

(2) 资金等值的计算公式（等额分付）

4) 等额分付现值公式(已知 A, 求 P), 用函数符号 (P / A, i, n)来表示。

$$P = A \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right]$$

例：某网每年运营成本100万，若社会折现率为 15%，试求运营5年所需成本的现值。

$$P = 100 \left[\frac{(1+15\%)^5 - 1}{15\% (1+15\%)^5} \right]$$
$$P = 335.215 \quad \text{万元}$$

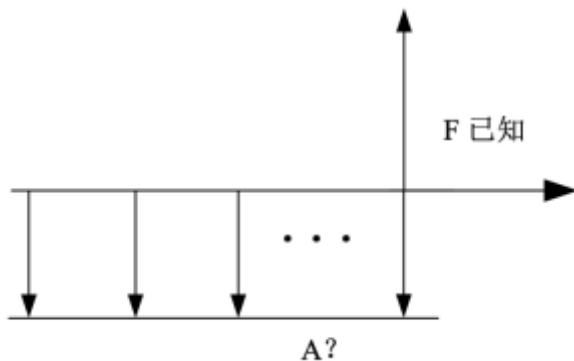


13.4 资金等值计算公式

(2) 资金等值的计算公式（等额分付）

5) 偿还资金公式(已知 F , 求 A), 用函数符号($A / F, i, n$)来表示。等额偿还因子

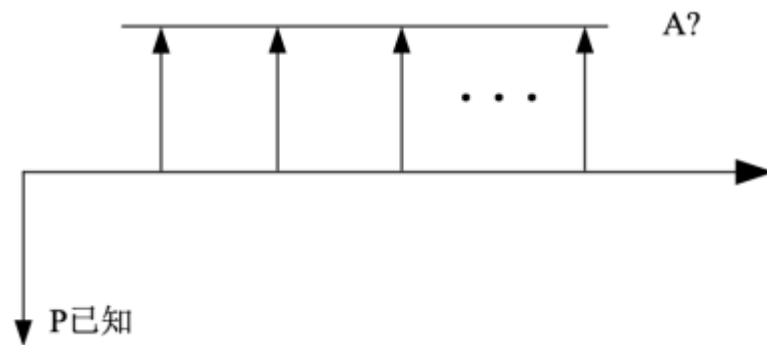
$$A = F \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right]$$



6) 等额分付资金回收公式(已知 P , 求 A), 用函数符号($A / P, i, n$)来表示。

资金回收系数

$$A = P \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$





13.4 资金等值计算公式

(2) 资金等值的计算公式（等额分付）

例：某企业打算3年后更换主要设备，预计三年后的设备价格为4500万元，从现在起，企业每年年底应在银行存入多少？（假定银行利率三年内没有变动，均为6%）

采用偿还资金公式：

$$A = F \left[\frac{i}{(1+i)^n - 1} \right]$$

$$A = 4500 \left[\frac{6\%}{(1+6\%)^3 - 1} \right]$$

$$A = 1413.494 \quad \text{万元}$$



13.4 资金等值计算公式

(2) 资金等值的计算公式（等额分付）

例：某电力工程项目初始投资 4000 万元，预期投资年利润为 15%，若计划在 5 年内全部收回这笔投资，那么每年年末应取得的定额收益是多少？

采用等额分付资金回收公式：

$$\begin{aligned} A &= P \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right] \\ &= 4000 \times \frac{15\%(1+15\%)^5}{(1+15\%)^5 - 1} = 1193.26 \text{ 万元} \end{aligned}$$

THANKS!

